(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212190341 U
(45)授权公告日 2020.12.22

(21)申请号 202020610226.4

(22)申请日 2020.04.22

(73)专利权人 苏州市洁力美工业设备有限公司
地址 215144 江苏省苏州市相城区北桥街道灵峰村

(72)发明人 马利国

(74)专利代理机构 苏州智品专利代理事务所（普通合伙） 32345
代理人 吕明霞

(51)Int.Cl.
B08B 3/10(2006.01)
B08B 3/12(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)

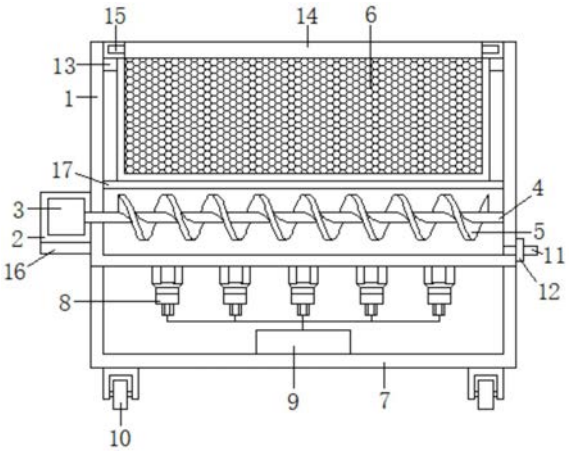
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型的单槽多功能清洗机

(57)摘要

本实用新型涉及一种新型的单槽多功能清洗机，包括清洗槽，所述清洗槽左侧设置有电机箱，所述电机箱内设置有电机，所述电机右侧的输出端设置有转动轴，所述转动轴右端贯穿电机箱与清洗槽内壁右侧轴承连接，所述转动轴外侧设置有螺旋叶，所述螺旋叶设置于清洗槽内，所述螺旋叶上方设置有清洗篮，所述清洗篮与清洗槽之间通过固定组件进行固定，所述清洗槽底部设置有设备罩，所述设备罩内设置有超声波换能器以及超声波发生器，所述超声波换能器等距设置于清洗槽底部，本实用新型结构简单，设计合理，在清洗槽内加设螺旋叶，能够对清洗槽内的溶液进行搅拌，使清洗剂更好的与水进行混合，并且搅动中的溶液，能够加强对物件的清洗效果。



CN 212190341 U

1.一种新型的单槽多功能清洗机，包括清洗槽(1)，其特征在于：所述清洗槽(1)左侧设置有电机箱(2)，所述电机箱(2)内设置有电机(3)，所述电机(3)右侧的输出端设置有转动轴(4)，所述转动轴(4)右端贯穿电机箱(2)与清洗槽(1)内壁右侧轴承连接，所述转动轴(4)外侧设置有螺旋叶(5)，所述螺旋叶(5)设置于清洗槽(1)内，所述螺旋叶(5)上方设置有清洗篮(6)，所述清洗篮(6)与清洗槽(1)之间通过固定组件进行固定，所述清洗槽(1)底部设置有设备罩(7)，所述设备罩(7)内设置有超声波换能器(8)以及超声波发生器(9)，所述超声波换能器(8)等距设置于清洗槽(1)底部，所述超声波发生器(9)设置于设备罩(7)内腔底部，所述设备罩(7)底部设置有万向轮(10)，所述清洗槽(1)右侧设置有排水管(11)，所述排水管(11)上设置有控制阀(12)。

2.根据权利要求1所述的一种新型的单槽多功能清洗机，其特征在于：固定组件包括支撑框(13)以及方形板(14)，所述支撑框(13)外壁与清洗槽(1)内壁固定连接，所述方形板(14)设置于清洗篮(6)顶部四周。

3.根据权利要求2所述的一种新型的单槽多功能清洗机，其特征在于：所述方形板(14)内壁开设有辅助槽(15)，且所述辅助槽(15)对称设置于方形板(14)左右两侧。

4.根据权利要求1所述的一种新型的单槽多功能清洗机，其特征在于：所述超声波换能器(8)与超声波发生器(9)电连接。

5.根据权利要求1所述的一种新型的单槽多功能清洗机，其特征在于：所述电机箱(2)底部设置有稳定板(16)，所述稳定板(16)与清洗槽(1)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种新型的单槽多功能清洗机，其特征在于：所述清洗槽(1)内腔前后两侧对称设置有横杆(17)，所述横杆(17)顶部与清洗篮(6)相贴合。

一种新型的单槽多功能清洗机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型的单槽多功能清洗机，属于清洗机技术领域。

背景技术

[0002] 单槽清洗机广泛应用于镀前处理及镀后清洗、如电子器件，锌铝合金件、五金件，钟表零件、珠宝首饰、镜片、眼镜框架及玻璃器皿等的清洗，同时在生化、化学、医学等领域也得到广泛应用，其中对于清洗槽内的溶液往往是将水与清洗剂进行混合，并且单一的使用超声波进行清理，清理效果并不强，为此，提供一种新型的单槽多功能清洗机。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新型的单槽多功能清洗机，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0005] 一种新型的单槽多功能清洗机，包括清洗槽，所述清洗槽左侧设置有电机箱，所述电机箱内设置有电机，所述电机右侧的输出端设置有转动轴，所述转动轴右端贯穿电机箱与清洗槽内壁右侧轴承连接，所述转动轴外侧设置有螺旋叶，所述螺旋叶设置于清洗槽内，所述螺旋叶上方设置有清洗篮，所述清洗篮与清洗槽之间通过固定组件进行固定，所述清洗槽底部设置有设备罩，所述设备罩内设置有超声波换能器以及超声波发生器，所述超声波换能器等距设置于清洗槽底部，所述超声波发生器设置于设备罩内腔底部，所述设备罩底部设置有万向轮，所述清洗槽右侧设置有排水管，所述排水管上设置有控制阀。

[0006] 进一步的，固定组件包括支撑框以及方形板，所述支撑框外壁与清洗槽内壁固定连接，所述方形板设置于清洗篮顶部四周。

[0007] 进一步的，所述方形板内壁开设有辅助槽，且所述辅助槽对称设置于方形板左右两侧。

[0008] 进一步的，所述超声波换能器与超声波发生器电连接。

[0009] 进一步的，所述电机箱底部设置有稳定板，所述稳定板与清洗槽固定连接。

[0010] 进一步的，所述清洗槽内腔前后两侧对称设置有横杆，所述横杆顶部与清洗篮相贴合。

[0011] 本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、在清洗槽内加设螺旋叶，能够对清洗槽内的溶液进行搅拌，使清洗剂更好的与水进行混合，并且搅动中的溶液，能够加强对物件的清洗效果。

[0013] 2、通过设置固定组件，能够对清洗篮进行支撑限制，使清洗篮放置的更加的稳定，以及使清洗篮不会与螺旋叶接触，通过设置横杆，能够加强对清洗篮的支撑效果，通过设置辅助槽，方便对清洗篮操作，实用性强。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的具体实施方式一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

[0015] 图1是本实用新型一种新型的单槽多功能清洗机的内部结构示意图；

[0016] 图2是本实用新型一种新型的单槽多功能清洗机的清洗篮结构示意图；

[0017] 图3是本实用新型一种新型的单槽多功能清洗机的清洗槽俯视图；

[0018] 图中标号：1、清洗槽；2、电机箱；3、电机；4、转动轴；5、螺旋叶；6、清洗篮；7、设备罩；8、超声波换能器；9、超声波发生器；10、万向轮；11、排水管；12、控制阀；13、支撑框；14、方形板；15、辅助槽；16、稳定板；17、横杆。

具体实施方式

[0019] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0020] 请参阅图1-图3，本实用新型提供一种技术方案：一种新型的单槽多功能清洗机，包括清洗槽1，所述清洗槽1左侧设置有电机箱2，所述电机箱2底部设置有稳定板16，所述稳定板16与清洗槽1固定连接，对电机箱2进行支撑，所述电机箱2内设置有电机3，所述电机3右侧的输出端设置有转动轴4，所述转动轴4右端贯穿电机箱2与清洗槽1内壁右侧轴承连接，所述转动轴4外侧设置有螺旋叶5，所述螺旋叶5设置于清洗槽1内，对清洗槽1内的溶液进行搅拌，使清洗剂更好的与水进行混合，并且搅动中的溶液，能够加强对物件的清洗效果，所述螺旋叶5上方设置有清洗篮6，对物件进行放置，所述清洗篮6与清洗槽1之间通过固定组件进行固定，所述清洗槽1底部设置有设备罩7，所述设备罩7内设置有超声波换能器8以及超声波发生器9，所述超声波换能器8与超声波发生器9电连接，所述超声波换能器8等距设置于清洗槽1底部，所述超声波发生器9设置于设备罩7内腔底部，所述设备罩7底部设置有万向轮10，所述清洗槽1右侧设置有排水管11，所述排水管11上设置有控制阀12，控制排水管11排出清洗槽1内的溶液，所述清洗槽1内腔前后两侧对称设置有横杆17，所述横杆17顶部与清洗篮6相贴合，加强对清洗篮6的支撑效果。

[0021] 具体的，如图1和图2所示，固定组件包括支撑框13以及方形板14，所述支撑框13外壁与清洗槽1内壁固定连接，所述方形板14设置于清洗篮6顶部四周，对清洗篮6进行支撑限制，使清洗篮6放置的更加的稳定，以及使清洗篮6不会与螺旋叶5接触，所述方形板14内壁开设有辅助槽15，且所述辅助槽15对称设置于方形板14左右两侧，方便对清洗篮6操作。

[0022] 本实用新型工作原理：将水以及清洗剂投注在清洗槽1内，开启电机3，使转动轴4带动螺旋叶5进行转动，从而对水以及清洗剂进行搅拌，将物件放置在清洗篮6内，通过辅助槽15对清洗篮6进行操作，将清洗篮6通过固定组件放置在清洗槽1内，使用超声波发生器9以及超声波换能器8对清洗槽1内的物件进行清理，清洗完成后，开启控制阀12，将清洗槽1内的溶液排出，结构简单，操作方便，实用性强。

[0023] 以上为本实用新型较佳的实施方式，本实用新型所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改，因此，本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，凡是本领域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。

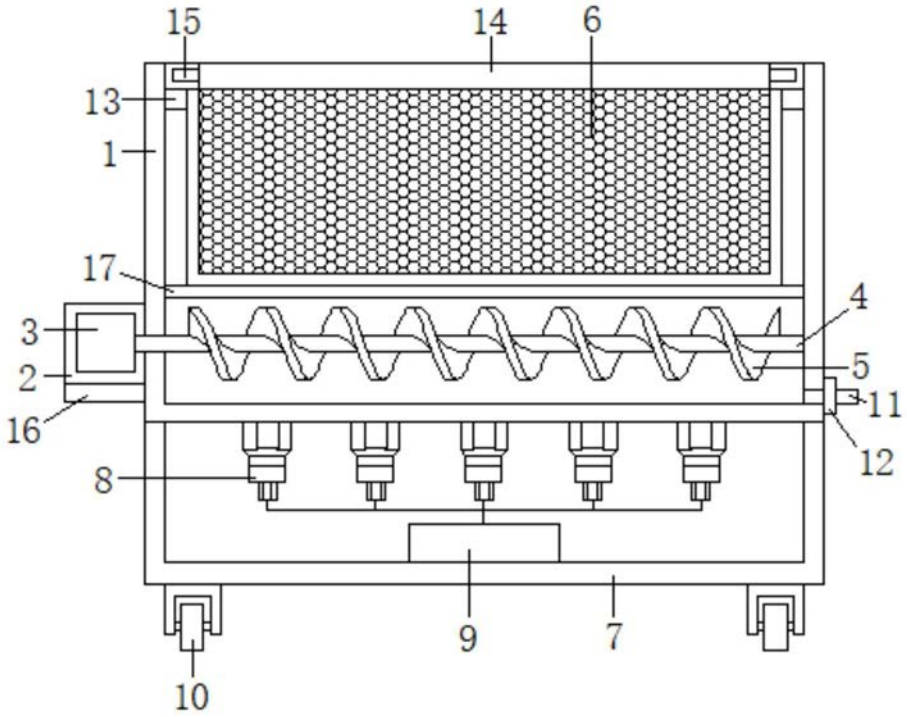


图1

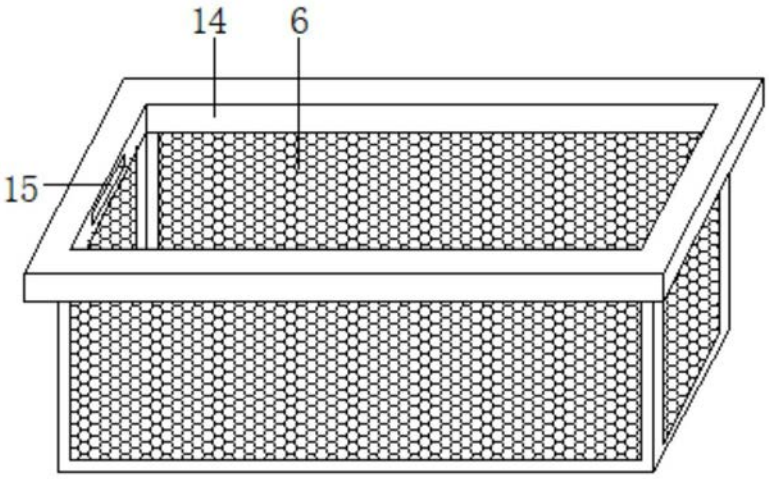


图2

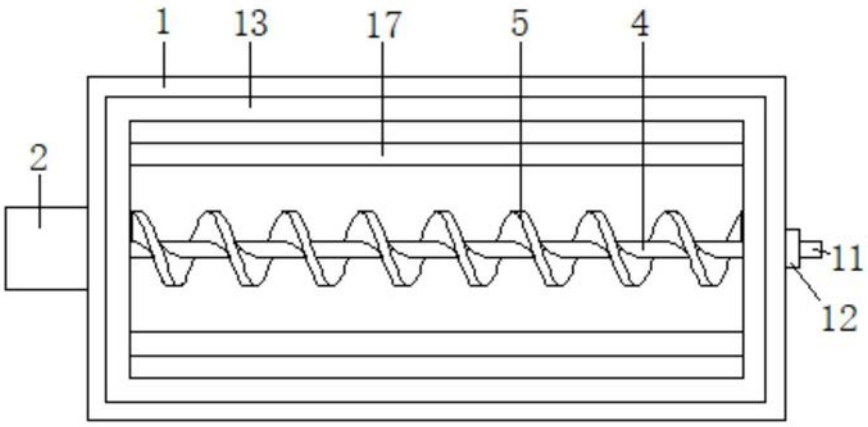


图3